

Лабораторная работа № 7

Адресация IPv4 и IPv6. Настройка DHCP

Шубина София Антоновна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Вывод	40

Список иллюстраций

2.1	новый проект	6
2.2	захват трафика	7
2.3	установка имени	8
2.4	сохранение	8
2.5	удаление	9
2.6	добавление конфигурации	10
2.7	добавление конфигурации	10
2.8	просмотр статистики	10
2.9	просмотр статистики	10
2.10	настройка оконечного устройства	11
2.11	настройка оконечного устройства	12
2.12	пинг	13
2.13	просмотр статистики	13
2.14	просмотр журнала работы	14
2.15	анализ трафика	15
2.16	анализ трафика	15
2.17	анализ трафика	15
2.18	анализ трафика	16
2.19	анализ трафика	16
2.20	анализ трафика	16
2.21	анализ трафика	17
2.22	анализ трафика	17
2.23	анализ трафика	17
2.24	анализ трафика	18
2.25	анализ трафика	18
2.26	анализ трафика	18
2.27	создание проекта	20
2.28	настройка адресации	20
2.29	настройка адресации	21
2.30	добавление конфигурации	22
2.31	просмотр конфигурации	22
2.32	просмотр конфигурации	23
2.33	просмотр конфигурации	23
2.34	установка	24
2.35	проверка настроек сети	25
2.36	пинг	26
2.37	проверка настроек	26

2.38	получим информацию	27
2.39	пинг и проверка настроек	27
2.40	просмотр статистики	28
2.41	анализ трафика	29
2.42	анализ трафика	29
2.43	добавление конфигурации	30
2.44	просмотр статистики	31
2.45	просмотр настроек	31
2.46	просмотр настроек	32
2.47	получение адреса	33
2.48	просмотр настроек	34
2.49	просмотр настроек, пинг	34
2.50	просмотр статистики	35
2.51	анализ трафика	36
2.52	анализ трафика	36
2.53	анализ трафика	36
2.54	анализ трафика	37
2.55	анализ трафика	37
2.56	анализ трафика	37
2.57	анализ трафика	38
2.58	анализ трафика	38

1 Цель работы

Получение навыков настройки службы DHCP на сетевом оборудовании для распределения адресов IPv4 и IPv6.

2 Выполнение лабораторной работы

7.3. Задания для выполнения

7.3.1. Настройка DHCP в случае IPv4

7.3.1.1. Постановка задачи

Мне задана топология сети и сведения по адресному пространству сети.

Требуется настроить на маршрутизаторе, имеющем адрес 10.0.0.1, DHCP-сервис по распределению IPv4-адресов из диапазона 10.0.0.2–10.0.0.253, настроить получение адреса по DHCP на узле (PC), а также исследовать пакеты DHCP.

7.3.1.2. Порядок выполнения работы

1. Я запущу GNS3 VM и GNS3. Создам новый проект.

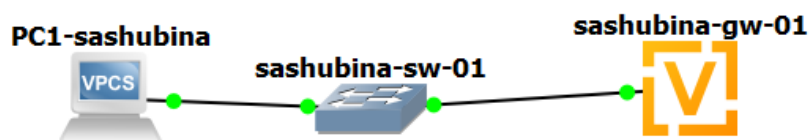


Рис. 2.1: новый проект

2. В рабочем пространстве я размещу и соединю устройства в соответствии с топологией. Я буду использовать маршрутизатор VyOS и хост (клиент) VPCS.
3. Я изменю отображаемые названия устройств. Коммутаторам я присвою названия по принципу sashubina-sw-0x, маршрутизаторам — по принципу

sashubina-gw-0x, VPCS — по принципу PCx-sashubina, где я укажу имя своей учётной записи, вместо x — порядковый номер устройства.

4. Я включу захват трафика на соединении между коммутатором sw-01 и маршрутизатором gw-01.

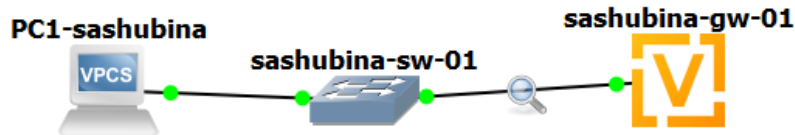


Рис. 2.2: захват трафика

5. Настройка VyOS:

- Я настрою образ VyOS (для входа в систему я использую логин `vyos` и пароль `vyos`).
- На маршрутизаторах я перейду в режим конфигурирования, изменю имя устройства и доменное имя, заменю системного пользователя, заданного по умолчанию, на своего пользователя, вместо `<mysecurepassword>` — пароль для доступа к устройству, например, 123456:

```
vyos@vyos$ configure
vyos@vyos# set system host-name sashubina-gw-01
vyos@vyos# set system domain-name sashubina.net
```

```
vyos login: vyos
Password:
Welcome to VyOS!

Check out project news at https://blog.vyos.io
and feel free to report bugs at https://vyos.dev

You can change this banner using "set system login banner post-login" command.

VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@vyos:~$ install image
You are trying to install from an already installed system. An ISO
image file to install or URL must be specified.
Exiting...
vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos# set system host-name sashubina-gw-01
[edit]
vyos@vyos# set system domain-name sashubina.net
[edit]
```

Рис. 2.3: установка имени

...`

```
vyos@vyos# set system login user <sashubina> authentication plaintext-
password <mysecurepassword>
```

```
vyos@vyos# commit
```

```
vyos@vyos# save
```

```
vyos@vyos# exit
```

```
vyos@vyos$ exit
```

...`

```
456s@vyos# set system login user sashubina authentication plaintext-password 123
[edit]
vyos@vyos# show system login user sashubina
+authentication {
+  plaintext-password 123456
+}
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# exit
exit
vyos@vyos:~$ exit
logout

Welcome to VyOS - sashubina-gw-01 ttyS0

sashubina-gw-01 login: sashubina
Password:
Welcome to VyOS!

Check out project news at https://blog.vyos.io
and feel free to report bugs at https://vyos.dev

You can change this banner using "set system login banner post-login" command.

VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
sashubina@sashubina-gw-01:~$ █
```

Рис. 2.4: сохранение

После этого я выполню вход под созданным пользователем и удалю поль-


```

зователя vyos: sashubina-gw-01 login: sashubina Password:
sashubina@sashubina-gw-01:~$ configure sashubina@sashubina-gw-
01# delete system login user vyos sashubina@sashubina-gw-01#
commit sashubina@sashubina-gw-01# save

```

```

sashubina@sashubina-gw-01:~$ configure
[edit]
sashubina@sashubina-gw-01# delete system login user vyos
[edit]
sashubina@sashubina-gw-01# commit
[edit]
sashubina@sashubina-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
sashubina@sashubina-gw-01# █

```

Рис. 2.5: удаление

6. На маршрутизаторе, под созданным пользователем в режиме конфигурирования, я настрою адресацию IPv4: sashubina@sashubina-gw-01# set interfaces ethernet eth0 address 10.0.0.1/24

```

sashubina@sashubina-gw-01# set interfaces ethernet eth0 address 10.0.0.1/24
[edit]

```

7. Я добавлю конфигурацию DHCP-сервера на маршрутизаторе: bash
sashubina@sashubina-gw-01# set service dhcp-server shared-network-name sashubina domain-name sashubina.net sashubina@sashubina-gw-01# set service dhcp-server shared-network-name sashubina name-server 10.0.0.1 sashubina@sashubina-gw-01# set service dhcp-server shared-network-name sashubina subnet 10.0.0.0/24 default-router 10.0.0.1 sashubina@sashubina-gw-01# set service dhcp-server shared-network-name sashubina subnet 10.0.0.0/24 range hosts start 10.0.0.2 sashubina@sashubina-gw-01# set service dhcp-server shared-network-name sashubina subnet 10.0.0.0/24 range hosts stop 10.0.0.253 sashubina@sashubina-gw-01# commit sashubina@sashubina-gw-01# save sashubina@sashubina-gw-01# exit

```
sashubina@sashubina-gw-01# set interfaces ethernet eth0 address 10.0.0.1/24
[edit]
domain-name username.net^C configure^C
[edit]
domain-name sashubina.net set service dhcp-server shared-network-name sashubina
[edit]
name-server 10.0.0.1w-01# set service dhcp-server shared-network-name sashubina
[edit]
subnet 10.0.0.0/24 default-router 10.0.0.1-server shared-network-name sashubina
[edit]
subnet 10.0.0.0/24 range hosts start 10.0.0.2rver shared-network-name sashubina
[edit]
subnet 10.0.0.0/24 range hosts stop 10.0.0.253ver shared-network-name sashubina
[edit]
```

Рис. 2.6: добавление конфигурации

```
sashubina@sashubina-gw-01# commit
[edit]
sashubina@sashubina-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
sashubina@sashubina-gw-01# exit
exit
sashubina@sashubina-gw-01:~$
```

Рис. 2.7: добавление конфигурации

При помощи указанных команд я создала разделяемую сеть (`shared-network-name`) с названием `sashubina`, подсеть (`subnet`) с адресом `10.0.0.0/24` и `10.0.0.253`.

- Для просмотра статистики DHCP-сервера и выданных адресов я буду использовать команды:


```
bash sashubina@sashubina-gw-01$ show dhcp server statistics
sashubina@sashubina-gw-01$ show dhcp server leases
```

```
sashubina@sashubina-gw-01~$ show dhcp server statistics
Pool      Size  Leases  Available  Usage
-----
sashubina 252    0        252      0%
```

```
sashubina@sashubina-gw-01~$ show dhcp server leases
IP address  Hardware address  State  Lease start  Lease expiration  Remaining  Pool  Hostname
```

Рис. 2.8: просмотр статистики

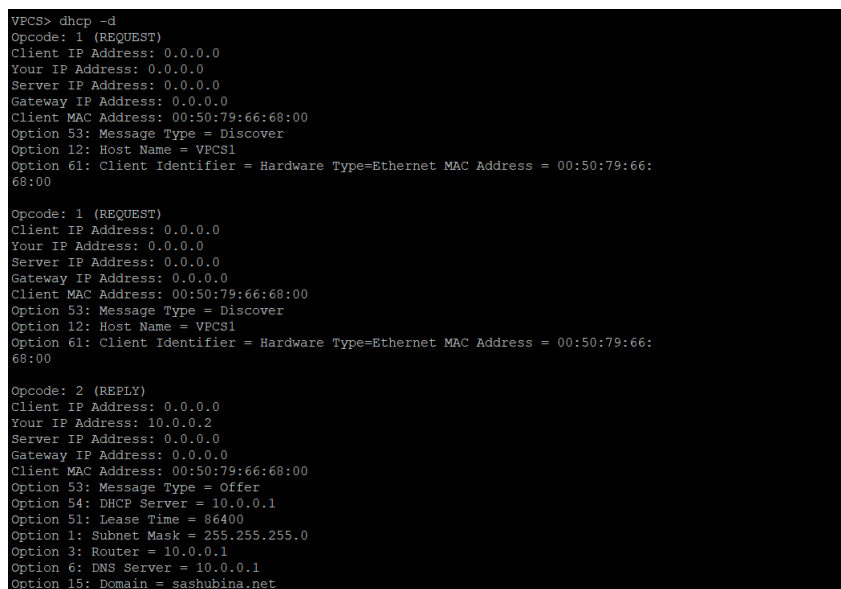
```
IP address  Hardware address  State  Lease start  Lease expiration  Re
maining  Pool  Hostname
```

Рис. 2.9: просмотр статистики

Данные скриншоты показывают состояние DHCP-сервера **до** того, как клиент получил адрес.

На первом скриншоте команды `show dhcp server statistics` и `show dhcp server leases` выполняются сразу после настройки сервера, но до обращения клиента. Видно, что в пуле `sashubina` доступно 252 адреса (весь диапазон 10.0.0.2–10.0.0.253), но количество выданных аренд (Leases) равно 0, а статистика использования (Usage) показывает 0%. Ниже, в выводе команды показа аренд, таблица пуста, так как ни один адрес еще не был выдан.

9. Я настрою оконечное устройство PC1: `bash` PC1-sashubina> `ip dhcp -d` PC1-sashubina> `save`



```
VPCS> dhcp -d
Opcode: 1 (REQUEST)
Client IP Address: 0.0.0.0
Your IP Address: 0.0.0.0
Server IP Address: 0.0.0.0
Gateway IP Address: 0.0.0.0
Client MAC Address: 00:50:79:66:68:00
Option 53: Message Type = Discover
Option 12: Host Name = VPCS1
Option 61: Client Identifier = Hardware Type=Ethernet MAC Address = 00:50:79:66:68:00

Opcode: 1 (REQUEST)
Client IP Address: 0.0.0.0
Your IP Address: 0.0.0.0
Server IP Address: 0.0.0.0
Gateway IP Address: 0.0.0.0
Client MAC Address: 00:50:79:66:68:00
Option 53: Message Type = Discover
Option 12: Host Name = VPCS1
Option 61: Client Identifier = Hardware Type=Ethernet MAC Address = 00:50:79:66:68:00

Opcode: 2 (REPLY)
Client IP Address: 0.0.0.0
Your IP Address: 10.0.0.2
Server IP Address: 0.0.0.0
Gateway IP Address: 0.0.0.0
Client MAC Address: 00:50:79:66:68:00
Option 53: Message Type = Offer
Option 54: DHCP Server = 10.0.0.1
Option 51: Lease Time = 86400
Option 1: Subnet Mask = 255.255.255.0
Option 3: Router = 10.0.0.1
Option 6: DNS Server = 10.0.0.1
Option 15: Domain = sashubina.net
```

Рис. 2.10: настройка оконечного устройства

```

Opcode: 1 (REQUEST)
Client IP Address: 10.0.0.2
Your IP Address: 0.0.0.0
Server IP Address: 0.0.0.0
Gateway IP Address: 0.0.0.0
Client MAC Address: 00:50:79:66:68:00
Option 53: Message Type = Request
Option 54: DHCP Server = 10.0.0.1
Option 50: Requested IP Address = 10.0.0.2
Option 61: Client Identifier = Hardware Type=Ethernet MAC Address = 00:50:79:66:
68:00
Option 12: Host Name = VPCS1

Opcode: 2 (REPLY)
Client IP Address: 10.0.0.2
Your IP Address: 10.0.0.2
Server IP Address: 0.0.0.0
Gateway IP Address: 0.0.0.0
Client MAC Address: 00:50:79:66:68:00
Option 53: Message Type = Ack
Option 54: DHCP Server = 10.0.0.1
Option 51: Lease Time = 86400
Option 1: Subnet Mask = 255.255.255.0
Option 3: Router = 10.0.0.1
Option 6: DNS Server = 10.0.0.1
Option 15: Domain = sashubina.net

IP 10.0.0.2/24 GW 10.0.0.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done
VPCS> █

```

Рис. 2.11: настройка оконечного устройства

Здесь я использовала опцию -d для обеспечения возможности просмотра декодированных запросов DHCP. В отчёте я поясню полученную на экране PC1 информацию.

10. Я проверю конфигурацию IPv4 на узле и пропингую маршрутизатор: bash

PC1-sashubina> show ip PC1-sashubina> ping 10.0.0.1 -c 2

```

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 10.0.0.2/24
GATEWAY    : 10.0.0.1
DNS        : 10.0.0.1
DHCP SERVER : 10.0.0.1
DHCP LEASE  : 86167, 86400/43200/75600
DOMAIN NAME : sashubina.net
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT      : 10003
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:10004
MTU        : 1500

```

```
VPCS> ping 10.0.0.1 -c 2
84 bytes from 10.0.0.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.245 ms
84 bytes from 10.0.0.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.969 ms
VPCS> █
```

Рис. 2.12: пинг

Эти скриншоты подтверждают успешную работу DHCP.

На первом команда `show ip` на клиенте VPCS показывает, что он получил от сервера 10.0.0.1 полную конфигурацию: IP-адрес 10.0.0.2/24, шлюз, DNS и доменное имя. Также указано время аренды адреса (DHCP LEASE).

На втором успешный `ping` с клиента на адрес шлюза 10.0.0.1 доказывает, что сетевые настройки применены корректно и связь на канальном и сетевом уровнях установлена. Клиент полностью работоспособен в сети.

11. На маршрутизаторе я вновь посмотрю статистику DHCP-сервера и выданные адреса. В отчёте я поясню полученную информацию:

```
bash      sashubina@sashubina-gw-01$ show dhcp server statistics
sashubina@sashubina-gw-01$ show dhcp server leases
```

```
sashubina@sashubina-gw-01:~$ show dhcp server statistics
Pool      Size  Leases  Available  Usage
-----
sashubina 252    1        251        0%
sashubina@sashubina-gw-01:~$ show dhcp server leases
IP address  Hardware address  State  Lease start  Lease expiration  Remaining  Pool  Hostname
-----
10.0.0.2    00:50:79:66:68:00 active  2025/11/28 19:08:51  2025/11/29 19:08:51  23:53:57  sashubina  VPCS1
sashubina@sashubina-gw-01:~$ █
```

Рис. 2.13: просмотр статистики

Команда `show dhcp server statistics` теперь отображает: в пуле sashubina из 252 адресов выдана одна аренда (Leases: 1), доступно 251, использование (Usage) — около 0.4%.

Команда `show dhcp server leases` выводит детали этой аренды: клиент с MAC-адресом 00:50:79:66:68:00 (сокращённо в выводе) получил IP-адрес 10.0.0.2. Указано время начала аренды (Lease start) и её окончания (Lease expiration), а также имя хоста (Hostname) — VPCS1. Это доказывает, что сервер успешно выполнил свою работу и отслеживает выданные адреса.

12. На маршрутизаторе я посмотрю журнал работы DHCP-сервера: `bash sashubina@sashubina-gw-01$ show log | grep dhcp`

```
sashubina@sashubina-gw-01:~$ show log | grep dhcp
Nov 28 17:36:41 dhclient-script-vyos[2285]: Deleting search domains with tag "dhcp-eth0" via vyos-hostsd-client
Nov 28 17:36:42 vyos-hostsd[615]: Request data: {"type": "search_domains", "op": "delete", "data": [{"dhcp-eth0"}]}
Nov 28 17:36:42 dhclient-script-vyos[2285]: Deleting nameservers with tag "dhcp-eth0" via vyos-hostsd-client
Nov 28 17:36:42 vyos-hostsd[615]: Request data: {"type": "name_servers", "op": "delete", "data": [{"dhcp-eth0"}]}
Nov 28 17:38:19 dhclient-script-vyos[2492]: Deleting search domains with tag "dhcp-eth0" via vyos-hostsd-client
Nov 28 17:38:19 vyos-hostsd[615]: Request data: {"type": "search_domains", "op": "delete", "data": [{"dhcp-eth0"}]}
Nov 28 17:38:19 dhclient-script-vyos[2492]: Deleting nameservers with tag "dhcp-eth0" via vyos-hostsd-client
Nov 28 17:38:19 vyos-hostsd[615]: Request data: {"type": "name_servers", "op": "delete", "data": [{"dhcp-eth0"}]}
Nov 28 17:40:15 dhclient-script-vyos[2547]: Deleting search domains with tag "dhcp-eth0" via vyos-hostsd-client
Nov 28 17:40:15 vyos-hostsd[615]: Request data: {"type": "search_domains", "op": "delete", "data": [{"dhcp-eth0"}]}
Nov 28 17:40:15 dhclient-script-vyos[2547]: Deleting nameservers with tag "dhcp-eth0" via vyos-hostsd-client
Nov 28 17:40:15 vyos-hostsd[615]: Request data: {"type": "name_servers", "op": "delete", "data": [{"dhcp-eth0"}]}
Nov 28 17:42:29 dhclient-script-vyos[2601]: Deleting search domains with tag "dhcp-eth0" via vyos-hostsd-client
Nov 28 17:42:29 vyos-hostsd[615]: Request data: {"type": "search_domains", "op": "delete", "data": [{"dhcp-eth0"}]}
Nov 28 17:42:29 dhclient-script-vyos[2601]: Deleting nameservers with tag "dhcp-eth0" via vyos-hostsd-client
Nov 28 17:42:29 vyos-hostsd[615]: Request data: {"type": "name_servers", "op": "delete", "data": [{"dhcp-eth0"}]}
Nov 28 17:44:05 dhclient-script-vyos[2652]: Deleting search domains with tag "dhcp-eth0" via vyos-hostsd-client
Nov 28 17:44:05 vyos-hostsd[615]: Request data: {"type": "search_domains", "op": "delete", "data": [{"dhcp-eth0"}]}
Nov 28 17:44:05 dhclient-script-vyos[2652]: Deleting nameservers with tag "dhcp-eth0" via vyos-hostsd-client
Nov 28 17:44:05 vyos-hostsd[615]: Request data: {"type": "name_servers", "op": "delete", "data": [{"dhcp-eth0"}]}
Nov 28 17:45:53 dhclient-script-vyos[2702]: Deleting search domains with tag "dhcp-eth0" via vyos-hostsd-client
Nov 28 17:45:53 vyos-hostsd[615]: Request data: {"type": "search_domains", "op": "delete", "data": [{"dhcp-eth0"}]}
Nov 28 17:45:54 dhclient-script-vyos[2702]: Deleting nameservers with tag "dhcp-eth0" via vyos-hostsd-client
Nov 28 17:45:54 vyos-hostsd[615]: Request data: {"type": "name_servers", "op": "delete", "data": [{"dhcp-eth0"}]}
Nov 28 17:47:53 dhclient-script-vyos[2737]: Deleting search domains with tag "dhcp-eth0" via vyos-hostsd-client
Nov 28 17:47:53 vyos-hostsd[615]: Request data: {"type": "search_domains", "op": "delete", "data": [{"dhcp-eth0"}]}
Nov 28 17:47:53 dhclient-script-vyos[2737]: Deleting nameservers with tag "dhcp-eth0" via vyos-hostsd-client
Nov 28 17:47:53 vyos-hostsd[615]: Request data: {"type": "name_servers", "op": "delete", "data": [{"dhcp-eth0"}]}
Nov 28 17:49:26 dhclient-script-vyos[2774]: Deleting search domains with tag "dhcp-eth0" via vyos-hostsd-client
Nov 28 17:49:26 vyos-hostsd[615]: Request data: {"type": "search_domains", "op": "delete", "data": [{"dhcp-eth0"}]}
Nov 28 17:49:26 dhclient-script-vyos[2774]: Deleting nameservers with tag "dhcp-eth0" via vyos-hostsd-client
Nov 28 17:49:26 vyos-hostsd[615]: Request data: {"type": "name_servers", "op": "delete", "data": [{"dhcp-eth0"}]}
Nov 28 17:50:58 dhclient-script-vyos[2808]: Deleting search domains with tag "dhcp-eth0" via vyos-hostsd-client
Nov 28 17:50:58 vyos-hostsd[615]: Request data: {"type": "search_domains", "op": "delete", "data": [{"dhcp-eth0"}]}
Nov 28 17:50:58 dhclient-script-vyos[2808]: Deleting nameservers with tag "dhcp-eth0" via vyos-hostsd-client
Nov 28 17:50:58 vyos-hostsd[615]: Request data: {"type": "name_servers", "op": "delete", "data": [{"dhcp-eth0"}]}
Nov 28 17:52:35 dhclient-script-vyos[2843]: Deleting search domains with tag "dhcp-eth0" via vyos-hostsd-client
Nov 28 17:52:35 vyos-hostsd[615]: Request data: {"type": "search_domains", "op": "delete", "data": [{"dhcp-eth0"}]}
Nov 28 17:52:35 dhclient-script-vyos[2843]: Deleting nameservers with tag "dhcp-eth0" via vyos-hostsd-client
Nov 28 17:52:35 vyos-hostsd[615]: Request data: {"type": "name_servers", "op": "delete", "data": [{"dhcp-eth0"}]}
Nov 28 17:54:51 dhclient-script-vyos[2877]: Deleting search domains with tag "dhcp-eth0" via vyos-hostsd-client
Nov 28 17:54:51 vyos-hostsd[615]: Request data: {"type": "search_domains", "op": "delete", "data": [{"dhcp-eth0"}]}
Nov 28 17:54:51 dhclient-script-vyos[2877]: Deleting nameservers with tag "dhcp-eth0" via vyos-hostsd-client
Nov 28 17:54:51 vyos-hostsd[615]: Request data: {"type": "name_servers", "op": "delete", "data": [{"dhcp-eth0"}]}
```

Рис. 2.14: просмотр журнала работы

Выполнив команду `show log | grep dhcp`, я проанализировала журнал DHCP. В логах обнаружены многочисленные повторяющиеся записи об удалении DNS-серверов и доменов поиска, полученных через DHCP для интерфейса `eth0`. Эти действия выполняются скриптом `dhclient-script-vyos` и службой `vyos-hostsd`. Такая циклическая активность DHCP-клиента, постоянно обновляющего настройки DNS, может указывать на частое обновление аренды DHCP.

13. В отчёте я проанализирую захваченные анализатором трафика пакеты, относящиеся к работе DHCP и назначению адреса устройству.

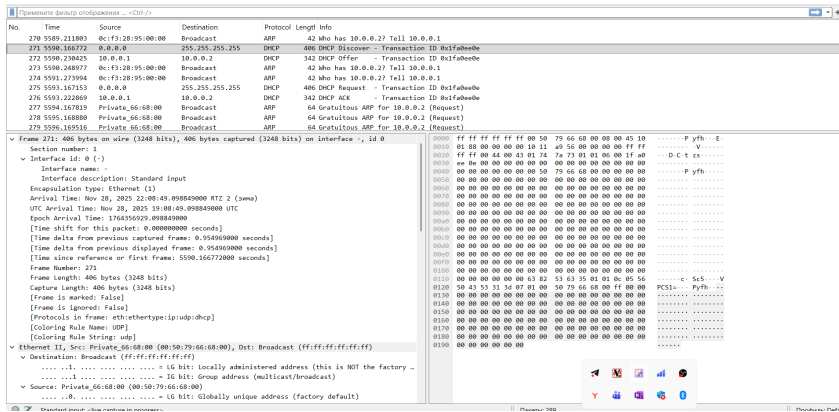


Рис. 2.15: анализ трафика

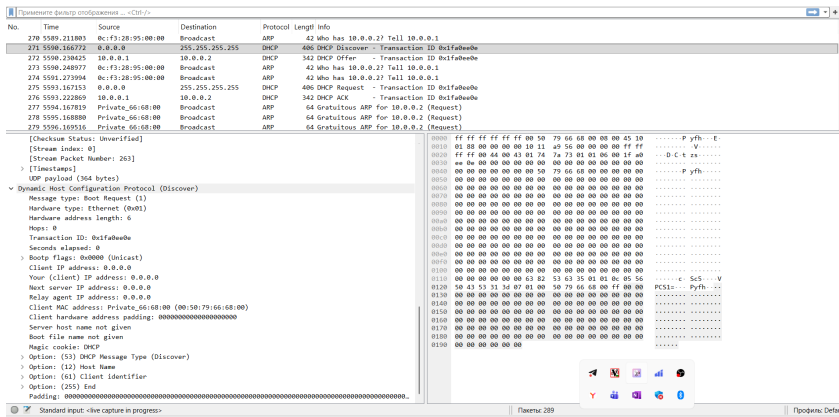


Рис. 2.16: анализ трафика

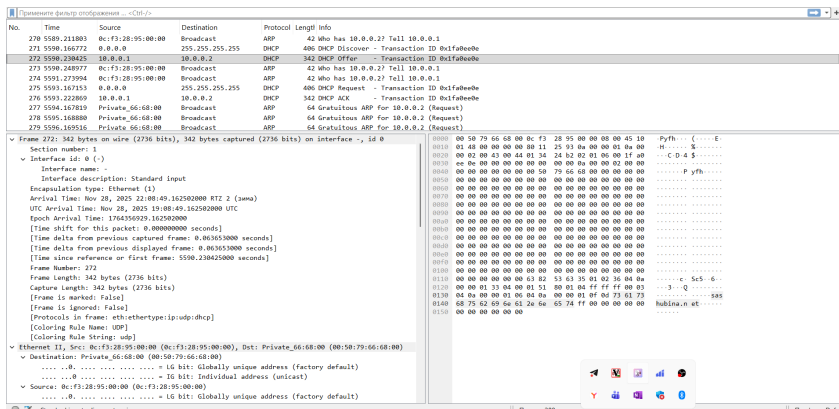


Рис. 2.17: анализ трафика

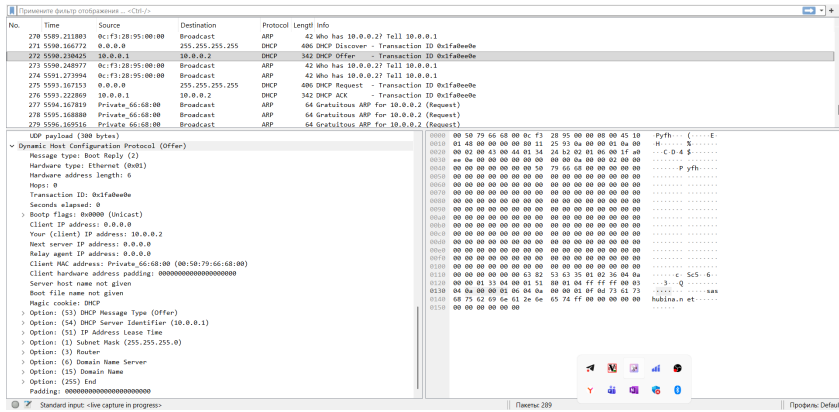


Рис. 2.18: анализ трафика

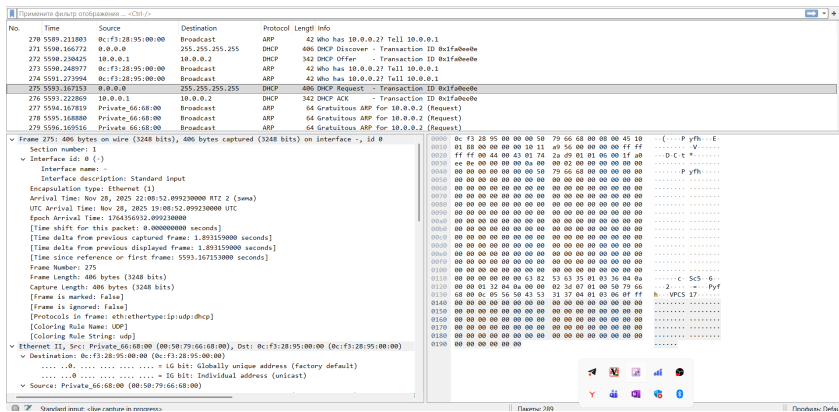


Рис. 2.19: анализ трафика

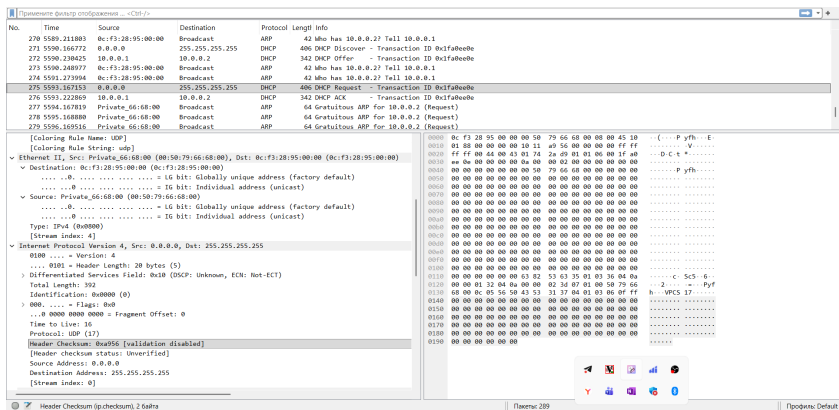


Рис. 2.20: анализ трафика

Рис. 2.21: анализ трафика

Рис. 2.22: анализ трафика

Рис. 2.23: анализ трафика

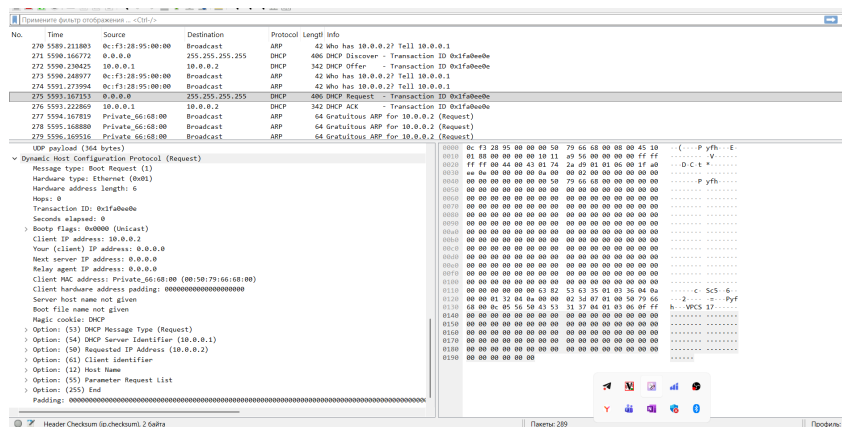


Рис. 2.24: анализ трафика

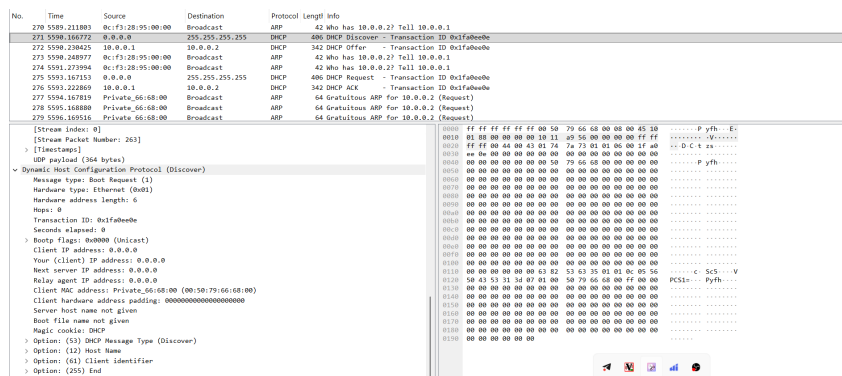


Рис. 2.25: анализ трафика

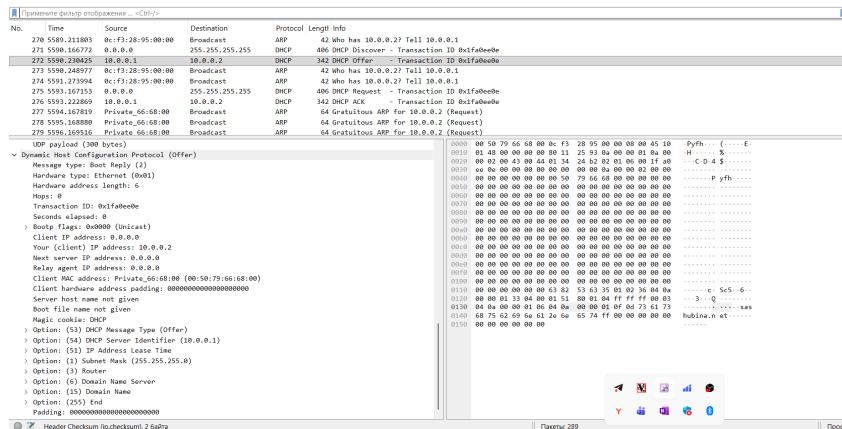


Рис. 2.26: анализ трафика

Анализ захвата трафика в Wireshark наглядно демонстрирует классический четырёхэтапный процесс DORA получения адреса по DHCPv4. Инициацию

процесса выполняет клиент, отправляя широковещательный пакет DHCP Discover со своим MAC-адресом. В ответ сервер направляет DHCP Offer, предлагая конкретный адрес (10.0.0.2), шлюз, маску подсети и DNS-сервер. Клиент подтверждает выбор этого предложения, отправляя DHCP Request, после чего сервер финализирует процесс, отправляя подтверждение DHCP ACK, которое завершает аренду адреса. Перед отправкой предложения сервер проверяет доступность адреса через ARP-запросы, а после получения ACK клиент выполняет Gratuitous ARP, объявляя свой новый IP-адрес в сети для предотвращения конфликтов. Весь захваченный обмен пакетами подтверждает корректную и последовательную работу протокола DHCPv4 на всех этапах.

7.3.2. Настройка DHCP в случае IPv6

7.3.2.1. Постановка задачи

Мне задана топология сети и сведения по адресному пространству.

Требуется: * На интерфейсе маршрутизатора eth1 настроить DHCPv6 без отслеживания состояния. * На интерфейсе маршрутизатора eth2 настроить DHCPv6 с учётом отслеживания состояния.

7.3.2.2. Порядок выполнения работы

1. В предыдущем проекте, в рабочем пространстве, я дополню сеть, размещу и соединю устройства в соответствии с топологией. Я буду использовать хост (клиент) Kali Linux CLI (добавлю образ Kali Linux CLI в перечень устройств в GNS3), поскольку клиент VPCS не поддерживает DHCPv6.
2. Я изменю отображаемые названия устройств. Коммутаторам присвою названия по принципу sashubina-sw-0x, маршрутизаторам — по принципу sashubina-gw-0x, Kali Linux CLI — по принципу PCx-sashubina, где вместо sashubina укажу имя своей учётной записи, вместо x — порядковый номер устройства.
3. Я включу захват трафика на соединениях между маршрутизатором gw-01 и коммутаторами sw-02 и sw-03.

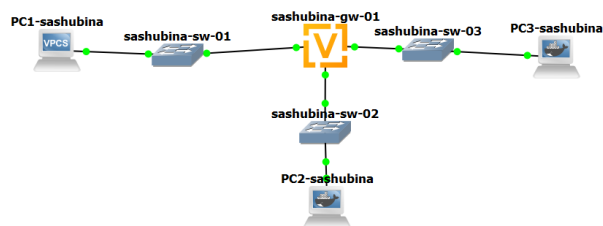


Рис. 2.27: создание проекта

4. На маршрутизаторе я настрою адресацию IPv6: `bash sashubina@sashubina-gw-01:~$ configure sashubina@sashubina-gw-01# set interfaces ethernet eth1 address 2000::1/64 sashubina@sashubina-gw-01# set interfaces ethernet eth2 address 2001::1/64 sashubina@sashubina-gw-01# show interfaces sashubina@sashubina-gw-01# commit sashubina@sashubina-gw-01# save`

```
sashubina@sashubina-gw-01:~$ configure
[edit]
sashubina@sashubina-gw-01# set interfaces ethernet eth1 address 2000::1/64
[edit]
sashubina@sashubina-gw-01# set interfaces ethernet eth2 address 2001::1/64
[edit]
sashubina@sashubina-gw-01# show interfaces
  ethernet eth0 {
    address 10.0.0.1/24
    hw-id 0c:f3:28:95:00:00
  }
  ethernet eth1 {
+   address 2000::1/64
    hw-id 0c:f3:28:95:00:01
  }
  ethernet eth2 {
+   address 2001::1/64
    hw-id 0c:f3:28:95:00:02
  }
  ethernet eth3 {
    hw-id 0c:f3:28:95:00:03
  }
  ethernet eth4 {
    hw-id 0c:f3:28:95:00:04
  }
  ethernet eth5 {
    hw-id 0c:f3:28:95:00:05
  }
  ethernet eth6 {
    hw-id 0c:f3:28:95:00:06
  }
  ethernet eth7 {
    hw-id 0c:f3:28:95:00:07
  }
  ethernet eth8 {
    hw-id 0c:f3:28:95:00:08
  }
  ethernet eth9 {
    hw-id 0c:f3:28:95:00:09
  }
  loopback lo {
  }
[edit]
```

Рис. 2.28: настройка адресации

```

sashubina@sashubina-gw-01# commit
[edit]
sashubina@sashubina-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
sashubina@sashubina-gw-01# █

```

Рис. 2.29: настройка адресации

5. Настройка DHCPv6 без отслеживания состояния (Stateless):

- Я настрою объявления о маршрутизаторах (Router Advertisements, RA) на интерфейсе eth1:


```
bash sashubina@sashubina-gw-01# set
service router-advert interface eth1 prefix 2000::/64
sashubina@sashubina-gw-01# set service router-advert
interface eth1 other-config-flag Опция other-config-flag
означает, что для конфигурации неадресных параметров (например,
DNS) хост будет использовать протокол DHCPv6.
```
- Я добавлю конфигурацию DHCP-сервера


```
bash sashubina@sashubina-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name
sashubina-stateless sashubina@sashubina-gw-01# set
service dhcpv6-server shared-network-name sashubina-stateless
subnet 2000::0/64 sashubina@sashubina-gw-01# set service
dhcpv6-server shared-network-name sashubina-stateless common-
options name-server 2000::1 sashubina@sashubina-gw-01#
set service dhcpv6-server shared-network-name sashubina-
stateless common-options domain-search sashubina.net
sashubina@sashubina-gw-01# commit sashubina@sashubina-gw-
01# save sashubina@sashubina-gw-01# run show configuration
```

```

sashubina@sashubina-gw-01# set service router-advert interface eth1 prefix 2000:
:/64
[edit]
sashubina@sashubina-gw-01# set service router-advert interface eth1 other-config
-flag ^C
stateless
[edit]
sashubina@sashubina-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name userna-stateless
sashubina@sashubina-gw-01# ^C
[edit]
na-stateless@sashubina-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name sashubi
[edit]
na-stateless subnet 2000::0/64 service dhcpv6-server shared-network-name sashubi
[edit]
na-stateless common-options name-server 2000::1server shared-network-name sashubi
[edit]
na-stateless common-options domain-search sashubina.netared-network-name sashubi
[edit]
sashubina@sashubina-gw-01# commit
[edit]
sashubina@sashubina-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]

```

Рис. 2.30: добавление конфигурации

```

sashubina@sashubina-gw-01# run show configuration
interfaces {
    ethernet eth0 {
        address 10.0.0.1/24
        hw-id 0c:f3:28:95:00:00
    }
    ethernet eth1 {
        address 2000::1/64
        hw-id 0c:f3:28:95:00:01
    }
    ethernet eth2 {
        address 2001::1/64
        hw-id 0c:f3:28:95:00:02
    }
    ethernet eth3 {
        hw-id 0c:f3:28:95:00:03
    }
    ethernet eth4 {
        hw-id 0c:f3:28:95:00:04
    }
    ethernet eth5 {
        hw-id 0c:f3:28:95:00:05
    }
    ethernet eth6 {
        hw-id 0c:f3:28:95:00:06
    }
    ethernet eth7 {
        hw-id 0c:f3:28:95:00:07
    }
    ethernet eth8 {
        hw-id 0c:f3:28:95:00:08
    }
    ethernet eth9 {
        hw-id 0c:f3:28:95:00:09
    }
    loopback lo {
    }
}
service {
    dhcp-server {
        shared-network-name sashubina {
            domain-name sashubina.net
            name-server 10.0.0.1
            subnet 10.0.0.0/24 {
                default-router 10.0.0.1
                range hosts {
                    start 10.0.0.2
                    stop 10.0.0.253
                }
            }
        }
    }
}

```

Рис. 2.31: просмотр конфигурации

```

}
dhcpv6-server {
    shared-network-name sashubina-stateless {
        common-options {
            domain-search sashubina.net
            name-server 2000::1
        }
        subnet 2000::0/64 {
        }
    }
}
router-advert {
    interface eth1 {
        other-config-flag
        prefix 2000::/64 {
        }
    }
}
ssh {
}
}
system {
    config-management {
        commit-revisions 100
    }
    conntrack {
        modules {
            ftp
            h323
            nfs
            pptp
            sip
            sqlnet
            tftp
        }
    }
    console {
        device ttyS0 {
            speed 115200
        }
    }
    domain-name sashubina.net
    host-name sashubina-gw-01
    login {
        user sashubina {
            authentication {
                encrypted-password *****
            }
        }
    }
}

```

Рис. 2.32: просмотр конфигурации

```

}
}
ntp {
    server time1.vyos.net {
    }
    server time2.vyos.net {
    }
    server time3.vyos.net {
    }
}
syslog {
    global {
        facility all {
            level info
        }
        facility protocols {
            level debug
        }
    }
}
}
[edit]
sashubina@sashubina-gw-01#
[edit]

```

Рис. 2.33: просмотр конфигурации

Настройки NTP: Показано, что для синхронизации времени настроены три сервера (time1.vyos.net, time2.vyos.net, time3.vyos.net).

Настройки Syslog (системного журнала): Определена глобальная политика логирования:

Для всех источников (facility all) установлен минимальный уровень логирования info.

Для источников, связанных с сетевыми протоколами (facility protocols), установлен более детальный уровень debug.

С помощью этих команд я создала разделяемую сеть (shared-network-name) с названием sashubina-stateless и задал общие опции (common-options) для нее. Подсеть 2000::/64 здесь не будет содержать информации о пуле адресов.

Перед тем как приступить к PC2, я изменила Kali Linux, необходимо расширить его, я открыла preferences, далее Docker container templates, ввела необходимые параметры, и установила эти компьютеры на место прошлых, это необходимо для корректной работы команд в консоли.

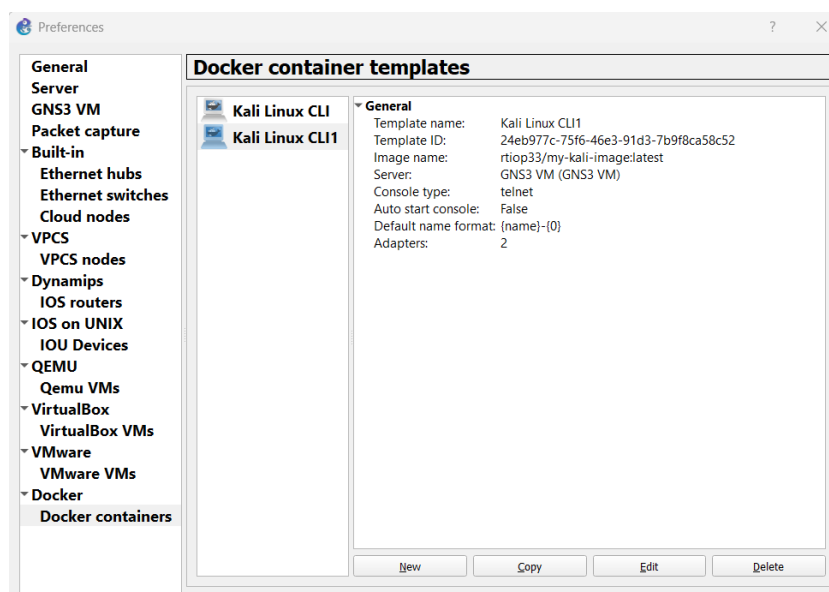


Рис. 2.34: установка

6. На узле PC2 я проверю настройки сети: `bash` `root@PC2-sashubina:/#`
`ifconfig` `root@PC2-sashubina:/# route -n -A inet6`


```
(root@PC2-sashubina)~# ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet6 fe80::42:71ff:fe9e:9200 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    inet6 2000::42:71ff:fe9e:9200 prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
    ether 02:42:71:9e:92:00 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 3 bytes 282 (282.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 9 bytes 766 (766.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

eth1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet6 fe80::42:71ff:fe9e:9201 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 02:42:71:9e:92:01 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

(root@PC2-sashubina)~# route -n -A inet6
Kernel IPv6 routing table

```

Destination	Next Hop	Flag	Met	Ref	Use	If
2000::/64	::	U Ae	256	1	0	eth0
fe80::/64	::	U	256	1	0	eth0
fe80::/64	::	U	256	1	0	eth1
::/0	fe80::ef3:28ff:fe95:1	UGDAe	1024	1	0	et
h0						
::1/128	::	Un	0	3	0	lo
2000::42:71ff:fe9e:9200/128	::	Un	0	2	0	eth0
fe80::42:71ff:fe9e:9200/128	::	Un	0	3	0	eth0
fe80::42:71ff:fe9e:9201/128	::	Un	0	3	0	eth1
ff00::/8	::	U	256	3	0	eth0
ff00::/8	::	U	256	1	0	eth1
::/0	::	!n	-1	1	0	lo

```
(root@PC2-sashubina)~#
```

Рис. 2.35: проверка настроек сети

Команда `ifconfig`:

На интерфейсе `eth0` виден глобальный IPv6-адрес `2000::42:71ff:fe9e:9200`, автоматически сгенерированный по протоколу SLAAC (виден префикс `2000::/64` от маршрутизатора).

Также есть link-local адреса (`fe80::...`) на интерфейсах `eth0` и `eth1`.

IPv4-адреса отсутствуют, что соответствует задаче работы только с IPv6.

Команда `route -n -A inet6`:

В таблице маршрутизации есть маршрут в сеть `2000::/64` через интерфейс `eth0`.

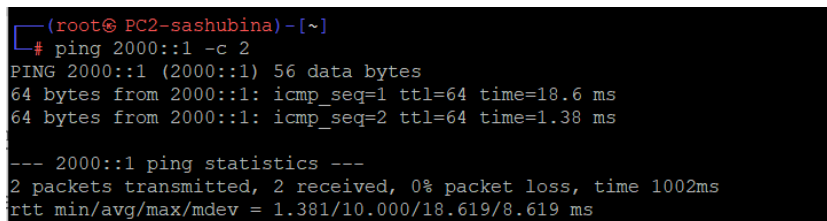
Настроен маршрут по умолчанию (`::/0`) через link-local адрес шлюза (`fe80::ef3:28ff:fe95:1`), который был получен из RA-объявлений маршрутизатора.

Прописаны локальные и широковещательные маршруты.

Вывод: Конфигурация показывает, что узел PC2 успешно получил глобальный

IPv6-адрес методом SLAAC и маршрут по умолчанию от маршрутизатора, что соответствует настройке Stateless DHCPv6 на сегменте сети 2000::/64.

7. На узле PC2 я пропирую маршрутизатор: `bash root@PC2-sashubina:/#`
`ping 2000::1 -c 2`



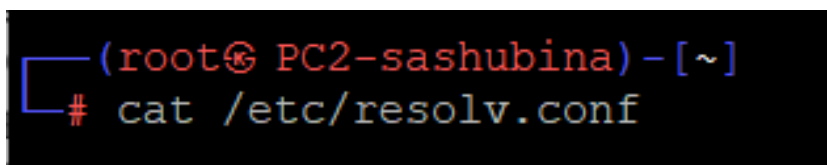
```
(root@PC2-sashubina)-[~]
# ping 2000::1 -c 2
PING 2000::1 (2000::1) 56 data bytes
64 bytes from 2000::1: icmp_seq=1 ttl=64 time=18.6 ms
64 bytes from 2000::1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.38 ms

--- 2000::1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.381/10.000/18.619/8.619 ms
```

Рис. 2.36: пинг

Пинг успешно проходит, отправлено 2 пакета

8. На узле PC2 я проверю настройки DNS: `bash root@PC2-sashubina:/#`
`cat /etc/resolv.conf`



```
(root@PC2-sashubina)-[~]
# cat /etc/resolv.conf
```

Рис. 2.37: проверка настроек

Команда `cat /etc/resolv.conf` показывает, что файл с настройками DNS полностью пуст. Это означает, что на узле PC2 ещё не настроены DNS-серверы, что соответствует текущему этапу — адрес и маршруты получены через SLAAC, но дополнительная конфигурация (включая DNS) должна быть запрошена через DHCPv6.

9. На узле PC2 я получу информацию по DHCPv6 (без запроса адреса): `bash root@PC2-sashubina:/#`
`dhclient -6 -S -v eth0`

```

(root@ PC2-sashubina)-[~]
# dhclient -6 -S -v eth0
Internet Systems Consortium DHCP Client 4.4.3-P1
Copyright 2004-2022 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/

Listening on Socket/eth0
Sending on Socket/eth0
Created duid "\000\003\000\001\002Bq\236\222\000".
PRC: Requesting information (INIT).
XMT: Forming Info-Request, 0 ms elapsed.
XMT: Info-Request on eth0, interval 930ms.
RCV: Reply message on eth0 from fe80::ef3:28ff:fe95:1.
PRC: Done.

```

Рис. 2.38: получим информацию

Запустив команду `dhclient -6 -S -v eth0`, я запустила процесс DHCPv6 в stateless-режиме для получения дополнительной конфигурации. Клиент сгенерировал DUID, отправил запрос Information-Request и получил ответ Reply от сервера с link-local адреса маршрутизатора (fe80::ef3:28ff:fe95:1), после чего процесс успешно завершился. Это означает, что DHCPv6-сервер корректно обработал запрос и передал клиенту неадресные параметры, такие как DNS-серверы и домен поиска, в соответствии с настройкой stateless-режима. Здесь опция -6 указывает на использование протокола DHCPv6, опция -S — на запрос только информации DHCPv6 (не адреса), опция -v — на вывод на экран подробной информации. 10. Я вновь пропиנגую от узла PC2 маршрутизатор и проверю настройки DNS:

```

bash root@PC2-sashubina:/# ping 2000::1 -c2
root@PC2-sashubina:/# cat /etc/resolv.conf

```

```

(root@ PC2-sashubina)-[~]
# ping 2000::1 -c2
PING 2000::1 (2000::1) 56 data bytes
64 bytes from 2000::1: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.27 ms
64 bytes from 2000::1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.23 ms

--- 2000::1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1001ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.234/1.753/2.272/0.519 ms

(root@ PC2-sashubina)-[~]
# cat /etc/resolv.conf
search sashubina.net.
nameserver 2000::1

(root@ PC2-sashubina)-[~]
#

```

Рис. 2.39: пинг и проверка настроек

Ping: Успешный ping на адрес шлюза 2000::1 подтверждает работоспособность сетевого подключения и корректность маршрута.

Файл /etc/resolv.conf: Теперь он содержит настройки, полученные от DHCPv6-сервера:

Домен поиска: sashubina.net.

DNS-сервер: 2000::1 (адрес маршрутизатора).

Вывод: DHCPv6 в Stateless-режиме работал корректно. Клиент получил IPv6-адрес через SLAAC, а дополнительную информацию (DNS) — через DHCPv6, что полностью соответствует поставленной задаче. Сетевая конфигурация узла завершена.

11. На маршрутизаторе я посмотрю статистику DHCP-сервера и выданные адреса: `bash sashubina@sashubina-gw-01# run show dhcpv6 server leases`

```
sashubina@sashubina-gw-01# run show dhcpv6 server leases
IPv6 address  State    Last communication  Lease expiration  Remaining
Type         Pool      IAID_DUID
-----
[edit]
```

Рис. 2.40: просмотр статистики

Команда `show dhcpv6 server leases` показывает, что таблица выданных DHCPv6 аренд пуста. На данном этапе это корректный вывод.

12. также проанализирую захваченные анализатором трафика пакеты, относящиеся к работе DHCPv6.

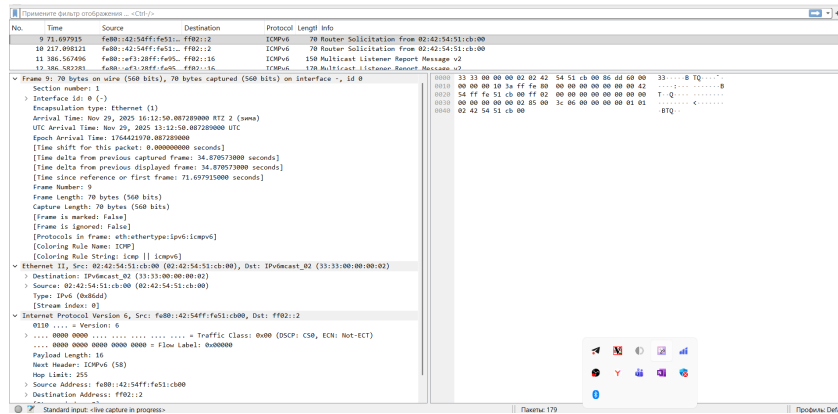


Рис. 2.41: анализ трафика

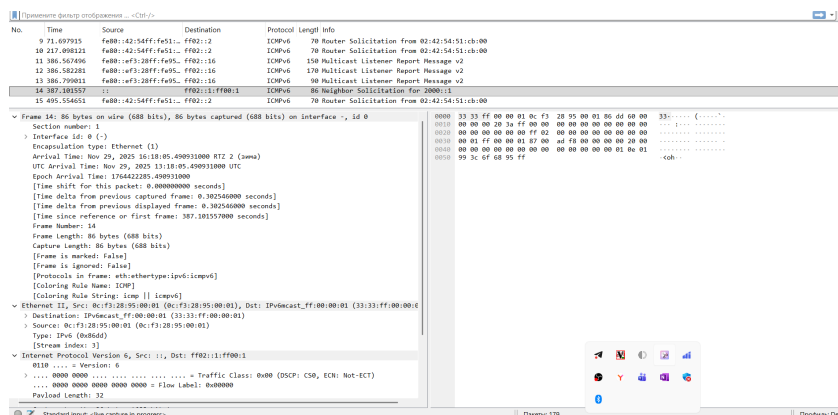


Рис. 2.42: анализ трафика

Анализ захвата трафика показывает начальные этапы процесса IPv6-автоконфигурации в сегменте с настройкой Stateful DHCPv6. Клиент начинает с отправки запроса Router Solicitation для обнаружения маршрутизатора и получения сетевого префикса. Параллельно он отправляет Multicast Listener Report, сообщая о своей готовности получать групповой трафик. Затем наблюдается Neighbor Solicitation, который является частью процедуры DAD (обнаружения дублирования адресов) — клиент проверяет, не занят ли в сети адрес, который он собирается использовать (например, 2000::1). Этот трафик демонстрирует стандартные подготовительные действия IPv6-хоста перед получением полной конфигурации через DHCPv6 в режиме с отслеживанием состояния.

13. Настройка DHCPv6 с отслеживанием состояния (Stateful):

- На интерфейсе eth2 маршрутизатора я настрою объявления о маршрутизаторах (Router Advertisements, RA):
`bash sashubina@sashubina-gw-01# set service router-advert interface eth2 managed-flag`
 Опция `managed-flag` означает, что хосты будут использовать протокол DHCPv6 для получения как адресов, так и другой конфигурации.
- Я добавлю конфигурацию DHCP-сервера на маршрутизаторе (вместо `sashubina` укажу имя своей учётной записи):
`bash sashubina@sashubina-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name sashubina-stateful`
`sashubina@sashubina-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name sashubina-stateful subnet 2001::0/64`
`sashubina@sashubina-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name sashubina-stateful subnet 2001::0/64 name-server 2001::1`
`sashubina@sashubina-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name sashubina-stateful subnet 2001::0/64 domain-search sashubina.net`
`sashubina@sashubina-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name sashubina-stateful subnet 2001::0/64 address-range start 2001::100 stop 2001::199`
`sashubina@sashubina-gw-01# commit`
`sashubina@sashubina-gw-01# save`

```
sashubina@sashubina-gw-01# set service router-advert interface eth2 managed-flag
Cedit]
sashubina@sashubina-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name sashubina-stateful
[edit]ful
na-statefulsashubina-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name sashubi
[edit]
sashubina@sashubina-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name sashubi
na-stateful subnet 2001::0/64
[edit]
sashubina@sashubina-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name sashubi
na-stateful subnet 2001::0/64 name-server 2001::1
[edit]
sashubina@sashubina-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name sashubi
na-stateful subnet 2001::0/64 domain-search sashubina.net
[edit]
sashubina@sashubina-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name sashubi
na-stateful subnet 2001::0/64 address-range start 2001::100 stop 2001::199
[edit]
sashubina@sashubina-gw-01# commit
[edit]
sashubina@sashubina-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
sashubina@sashubina-gw-01#
```

Рис. 2.43: добавление конфигурации

Здесь я создала разделяемую сеть (`shared-network-name`) с названием

sashubina-stateful, подсеть (subnet) с адресом 2001::/64 и задал диапазон адресов, содержащий адреса 2001::100 – 2001::199. 14. На маршрутизаторе я посмотрю статистику DHCP-сервера и выданные адреса: `bash sashubina@sashubina-gw-01# run show dhcpv6 server leases`

```
sashubina@sashubina-gw-01# run show dhcpv6 server leases
```

IPv6 address	State	Last communication	Lease expiration	Remaining	Type	Pool	IAID_DUID
[edit]							

Рис. 2.44: просмотр статистики

Таблица аренд DHCPv6-сервера пуста, что соответствует моменту, когда ни один адрес ещё не был выдан клиенту PC3.

15. Я подключусь к узлу PC3 и проверю настройки сети: `bash root@PC3-sashubina:/# ifconfig` `root@PC3-sashubina:/# route -n -A inet6`

```
root@PC3-sashubina:/# ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet6 fe80::42:4aff:fe46:2400 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 02:42:4a:46:24:00 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 6 bytes 564 (564.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 15 bytes 1146 (1.1 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

eth1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet6 fe80::42:4aff:fe46:2401 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 02:42:4a:46:24:01 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

root@PC3-sashubina:/# route -n -A inet6
Kernel IPv6 routing table
Destination      Next Hop          Flag Met Ref Use If
fe80::/64        ::                U      256 1   0 eth0
fe80::/64        ::                U      256 1   0 eth1
::/0             fe80::ef3:28ff:fe95:2 UGD Ae 1024 1   0 et
h0
::1/128          ::                Un     0 2    0 lo
fe80::42:4aff:fe46:2400/128 ::                Un     0 3    0 eth0
fe80::42:4aff:fe46:2401/128 ::                Un     0 2    0 eth1
ff00::/8         ::                U      256 3   0 eth0
ff00::/8         ::                U      256 1   0 eth1
::/0             ::                !n    -1 1    0 lo

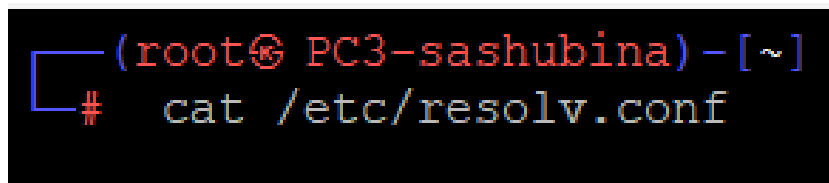
root@PC3-sashubina:/#
```

Рис. 2.45: просмотр настроек

Перед запуском DHCP-клиента на интерфейсе eth0 присутствует только link-local адрес (fe80::...). Глобальный IPv6-адрес отсутствует. В таблице маршрутиза-

ции есть только маршрут по умолчанию (полученный из RA) и локальные маршруты.

16. На узле PC3 я проверю настройки DNS: `bash` `root@PC3-sashubina:/#`
`cat /etc/resolv.conf`



```
(root@ PC3-sashubina) - [~]  
# cat /etc/resolv.conf
```

Рис. 2.46: просмотр настроек

Файл с настройками DNS пуст, так как дополнительная конфигурация ещё не была получена от DHCPv6-сервера.

17. На узле PC3 я получу адрес и конфигурацию по DHCPv6: `bash` `root@PC3-`
`sashubina:/# dhclient -6 -v eth0`


```

(root@PC3-sashubina)-[~]
# dhclient -6 -v eth0
Internet Systems Consortium DHCP Client 4.4.3-P1
Copyright 2004-2022 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/

Listening on Socket/eth0
Sending on Socket/eth0
Created duid "\000\001\000\0010\300\270\237\002BfF\000".
PRC: Soliciting for leases (INIT).
XMT: Forming Solicit, 0 ms elapsed.
XMT: X-- IA NA 4a:46:24:00
XMT: | X-- Request renew in +3600
XMT: | X-- Request rebind in +5400
XMT: Solicit on eth0, interval 1040ms.
RCV: Advertise message on eth0 from fe80::ef3:28ff:fe95:2.
RCV: X-- IA NA 4a:46:24:00
RCV: | X-- starts 1764621343
RCV: | X-- t1 - renew +0
RCV: | X-- t2 - rebind +0
RCV: | X-- [Options]
RCV: | | X-- IAADDR 2001::199
RCV: | | | X-- Preferred lifetime 27000.
RCV: | | | X-- Max lifetime 43200.
RCV: X-- Server ID: 00:01:00:01:30:bd:f4:b7:0c:f3:28:95:00:01
RCV: Advertisement recorded.
PRC: Selecting best advertised lease.
PRC: Considering best lease.
PRC: X-- Initial candidate 00:01:00:01:30:bd:f4:b7:0c:f3:28:95:00:01 (s: 10105,
p: 0).
XMT: Forming Request, 0 ms elapsed.
XMT: X-- IA NA 4a:46:24:00
XMT: | X-- Requested renew +3600
XMT: | X-- Requested rebind +5400
XMT: | | X-- IAADDR 2001::199
XMT: | | | X-- Preferred lifetime +7200
XMT: | | | X-- Max lifetime +7500
XMT: V IA NA appended.
XMT: Request on eth0, interval 950ms.
RCV: Reply message on eth0 from fe80::ef3:28ff:fe95:2.
RCV: X-- IA NA 4a:46:24:00
RCV: | X-- starts 1764621344
RCV: | X-- t1 - renew +0
RCV: | X-- t2 - rebind +0
RCV: | X-- [Options]
RCV: | | X-- IAADDR 2001::199
RCV: | | | X-- Preferred lifetime 7200.

```

Рис. 2.47: получение адреса

Вывод команды показывает детальный процесс получения адреса по DHCPv6 (Solicit-Advertise-Request-Reply). Видно, что сервер предложил (Advertise) адрес 2001::199, клиент запросил его (Request), и сервер подтвердил выдачу (Reply), указав время жизни адреса.

18. Я вновь на узле PC3 проверю настройки сети, пропингую маршрутизатор и проверю настройки DNS:


```

bash root@PC3-sashubina:/# ifconfig
root@PC3-sashubina:/# route -n -A inet6 root@PC3-sashubina:/#
ping 2001::1 -c 2 root@PC3-sashubina:/# cat /etc/resolv.conf

```

```

(root@ PC3-sashubina) - [~]
# ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet6 fe80::42:4aff:fe46:2400 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    inet6 2001::199 prefixlen 128 scopeid 0x0<global>
    ether 02:42:4a:46:24:00 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 10 bytes 1098 (1.0 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 22 bytes 1898 (1.8 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

eth1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet6 fe80::42:4aff:fe46:2401 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 02:42:4a:46:24:01 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

```

Рис. 2.48: просмотр настроек

На интерфейсе eth0 виден глобальный IPv6-адрес 2001::199/128, выданный DHCPv6-сервером, и link-local адрес fe80::42:4aff:fe46:2400. Адрес назначен с префиксом /128, что характерно для адреса, полученного от DHCPv6, а не сгенерированного через SLAAC.

```

(root@ PC3-sashubina) - [~]
# route -n -A inet6
Kernel IPv6 routing table

```

Destination	Next Hop	Flag	Met	Ref	Use	If
2001::199/128	::	Ue	256	1	0	eth0
fe80::/64	::	U	256	1	0	eth0
fe80::/64	::	U	256	1	0	eth1
::/0	fe80::ef3:28ff:fe95:2	UGDAe	1024	1	0	eth0
::1/128	::	Un	0	3	0	lo
2001::199/128	::	Un	0	2	0	eth0
fe80::42:4aff:fe46:2400/128	::	Un	0	4	0	eth0
fe80::42:4aff:fe46:2401/128	::	Un	0	2	0	eth1
ff00::/8	::	U	256	3	0	eth0
ff00::/8	::	U	256	1	0	eth1
::/0	::	!n	-1	1	0	lo

```

(root@ PC3-sashubina) - [~]
# ping 2001::1 -c 2
PING 2001::1 (2001::1) 56 data bytes
64 bytes from 2001::1: icmp_seq=1 ttl=64 time=48.0 ms
64 bytes from 2001::1: icmp_seq=2 ttl=64 time=3.85 ms

--- 2001::1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms
rtt min/avg/max/mdev = 3.849/25.912/47.976/22.063 ms

(root@ PC3-sashubina) - [~]
# cat /etc/resolv.conf
search sashubina.net.
nameserver 2001::1

(root@ PC3-sashubina) - [~]
#

```

Рис. 2.49: просмотр настроек, пинг

route -n -A inet6: В таблице маршрутизации есть маршрут для выданного адреса (2001::199/128) и маршрут по умолчанию через link-local адрес шлюза.

ping 2001::1 -c 2: Успешный пинг подтверждает корректную сетевую связность.

cat /etc/resolv.conf: Файл содержит DNS-сервер 2001::1 и домен поиска sashubina.net., полученные от DHCPv6-сервера.

19. На маршрутизаторе я посмотрю статистику DHCP-сервера и выданные адреса:

```
bash sashubina@sashubina-gw-01# run show dhcpv6 server leases
```

```
sashubina@sashubina-gw-01# run show dhcpv6 server leases
IPv6 address      State      Last communication      Lease expiration      Remaining
Type              Pool              IAID_DUID
-----
2001::199         active     2025/11/30 19:48:12  2025/11/30 21:53:12  1:56:46
non-temporary     sashubina-stateful 00:24:46:4a:00:01:00:01:30:c0:b8:9f:02:42:4a
:46:24:00
[edit]
sashubina@sashubina-gw-01#
```

Рис. 2.50: просмотр статистики

В таблице аренд появилась активная запись. Сервер зафиксировал выдачу адреса 2001::199 клиенту с определённым DUID, указано время начала аренды и время её окончания. Это доказывает, что сервер работает в stateful-режиме и отслеживает выданные адреса.

20. а также проанализирую захваченные анализатором трафика пакеты, относящиеся к работе DHCPv6 и назначению адреса устройству.

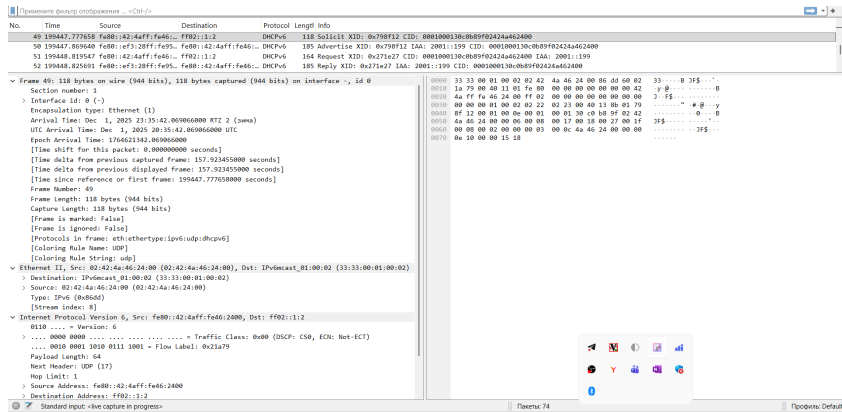


Рис. 2.51: анализ трафика

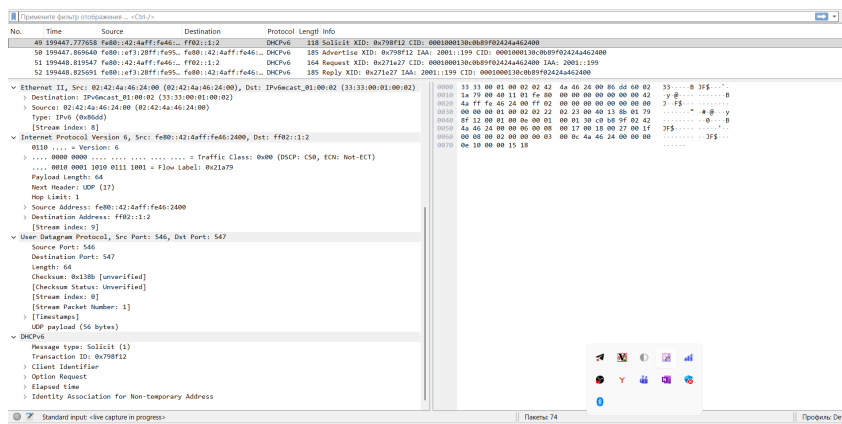


Рис. 2.52: анализ трафика

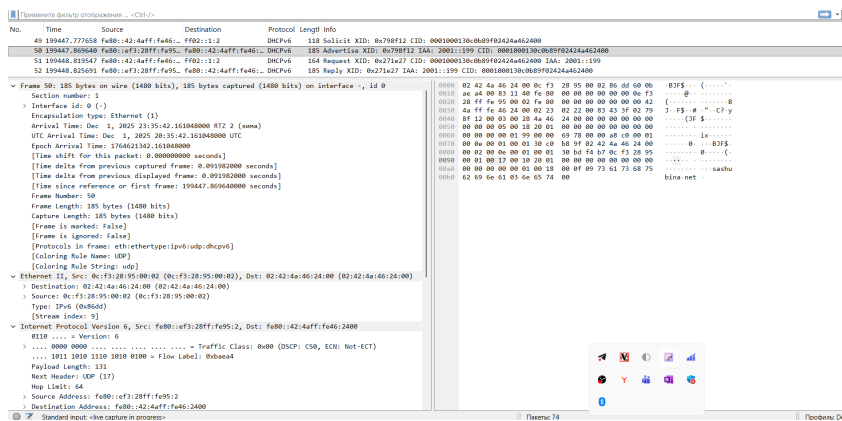


Рис. 2.53: анализ трафика

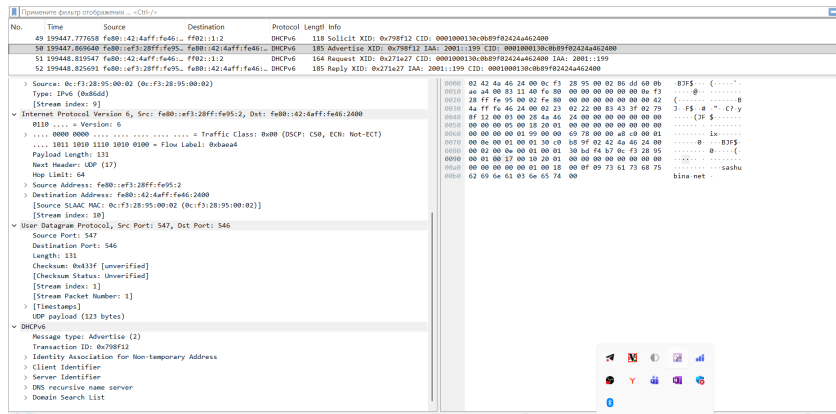


Рис. 2.54: анализ трафика

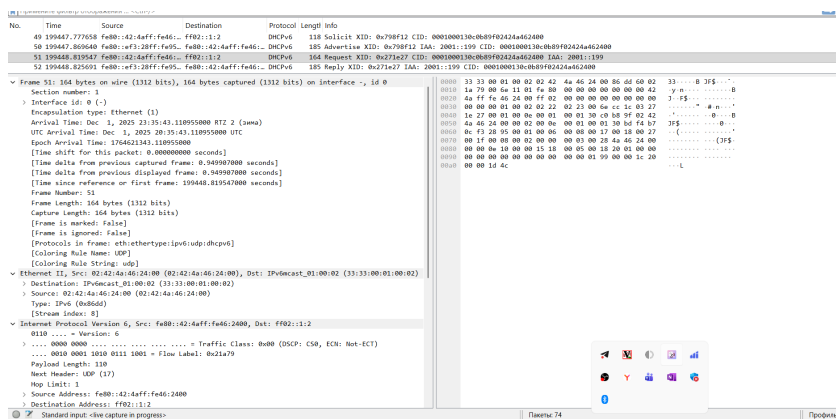


Рис. 2.55: анализ трафика

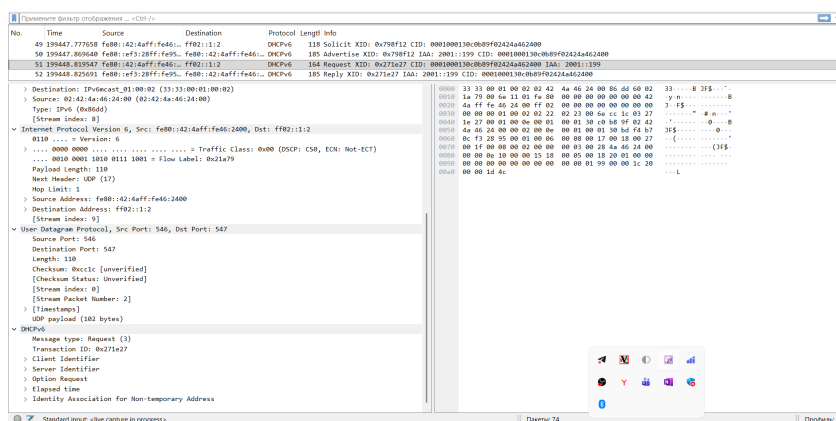


Рис. 2.56: анализ трафика

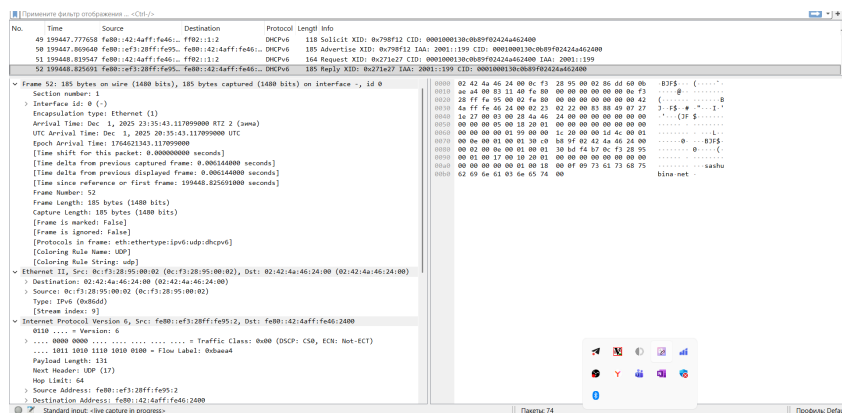


Рис. 2.57: анализ трафика

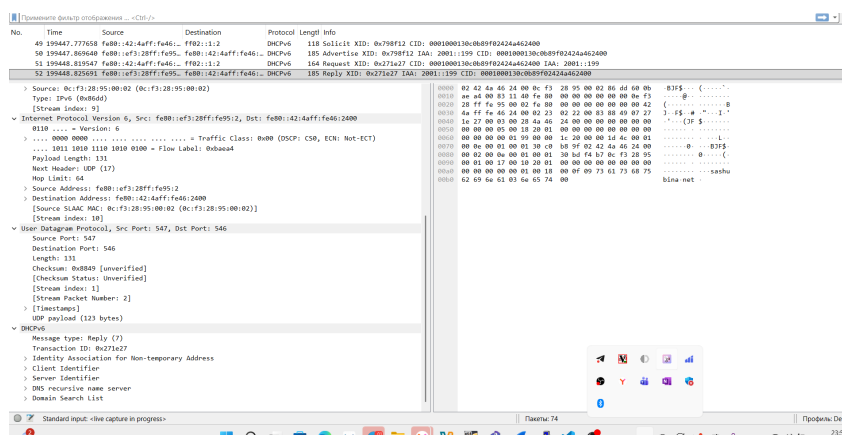


Рис. 2.58: анализ трафика

Анализ захваченного трафика полностью демонстрирует последовательный и корректный процесс назначения IPv6-адреса устройству PC3 по протоколу DHCPv6 в режиме Stateful. Процесс начинается с подготовительных действий клиента в сети: отправки Router Solicitation для обнаружения маршрутизатора и выполнения Neighbor Solicitation в рамках процедуры DAD для проверки уникальности адресов. Основной процесс разворачивается в виде классического четырёхэтапного обмена. Клиент инициирует его, отправляя широковещательный пакет Solicit со своим уникальным идентификатором (DUID) на адрес всех DHCPv6-серверов. В ответ сервер направляет клиенту прямое Advertise-предложение, содержащее конкретный адрес 2001::199 из настроенного пула. Клиент подтверждает выбор этого предложения, отправляя широковещатель-

ный Request, после чего сервер финализирует операцию, отправляя Reply. В этом финальном пакете не только окончательно закрепляется аренда адреса `2001::199` с указанием времени жизни, но и передаётся полная дополнительная конфигурация — адрес DNS-сервера (`2001::1`) и домен поиска (`sashubina.net`). Весь обмен, использующий идентификаторы клиента и сервера, подтверждает работу DHCPv6 именно в stateful-режиме, где сервер активно управляет пулом адресов и отслеживает их аренду, что в итоге и отображается в его таблице выданных адресов.

3 Вывод

Я получила навыки настройки службы DHCP на сетевом оборудовании для распределения адресов IPv4 и IPv6